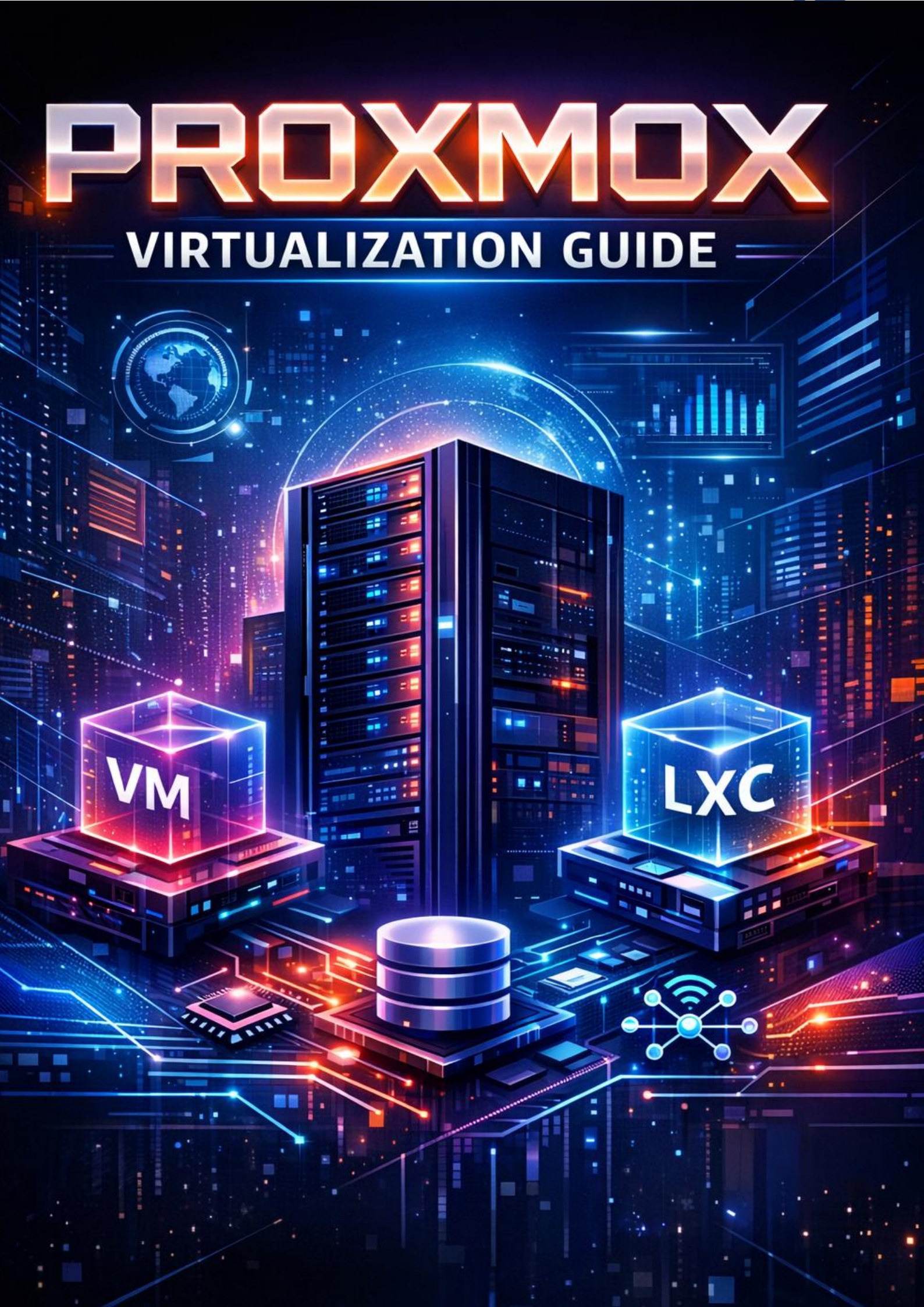
PROXMOX

VIRTUALIZATION GUIDE



Proxmox VE

Behoort tot de meest toonaangevende open-source virtualisatieoplossingen. Het combineert flexibiliteit, hoge efficiëntie en de mogelijkheid om geavanceerde omgevingen op ondernemingsniveau te beheren. Dit boek heeft als doel een uitgebreide en betrouwbare referentie te bieden die zowel de basisconcepten als de praktische technieken behandelt die nodig zijn om een stabiele en betrouwbare virtuele infrastructuur op te bouwen en te beheren.

Contents

Hypervisor.....5
Tijdregistratie.....7
Voorberden.....8
Installatiestappen.....10
Virtual machine maken.....18
De basisbegrippen in virtualisatie.....26

Installatie & Basisconfiguratie van Proxmox VE

Doel van de opdracht:

Maak kennis met het installeren en configureren van een bare-metal hypervisor: Proxmox Virtual Environment (VE).

Opdrachtomschrijving:

Installeer samen met je duo-partner Proxmox VE op een fysieke machine. Zorg voor een correcte basisconfiguratie zodat je in de komende weken virtuele machines kunt aanmaken en beheren.

Stappen:

- Download de laatste ISO van Proxmox VE.
- Maak een opstartbare USB-stick aan.
- Installeer Proxmox VE op de testmachine van de Technische Dienst van Intervance.
- Geef het systeem een statisch IP-adres.
- Log in op de webinterface vanaf je eigen laptop.
- Controleer of je via de webinterface toegang hebt tot de shell en VM management.

Resultaat:

Een correct geïnstalleerde en toegankelijke Proxmox-omgeving via het netwerk.

Beoordelingscriteria:

- Proxmox start correct op.
- Webinterface is toegankelijk via IP-adres.
- Studenten kunnen basisnavigatie uitleggen in Proxmox UI.

Virtualisatie

Wat virtualisatie precies doet

Virtualisatie creëert een abstractielaag bovenop de hardware via een hypervisor.

Die hypervisor verdeelt de fysieke bronnen — CPU, RAM, opslag en netwerk — over verschillende virtuele machines (VM's).

Elke VM gedraagt zich als een zelfstandige computer, maar deelt in werkelijkheid dezelfde fysieke hardware.

Volgens IBM en Oracle is dit mechanisme cruciaal voor efficiënt gebruik van middelen, kostenbesparing, en snelle schaalbaarheid in datacenters.

Voordelen van virtualisatie

- Efficiëntie: Meerdere workloads op één fysieke machine.
- Kostenbesparing: Minder hardware, minder energieverbruik.
- Flexibiliteit: Snelle implementatie van nieuwe servers of testomgevingen.
- Beveiliging: Isolatie tussen VM's voorkomt dat fouten zich verspreiden.
- Schaalbaarheid: Eenvoudig uitbreiden via extra nodes of cloudintegratie.

Typen virtualisatie

- Servervirtualisatie: Meest gebruikt; verdeelt fysieke servers in meerdere VM's.
- Desktopvirtualisatie: Virtuele werkplekken via VDI-oplossingen.
- Opslagvirtualisatie: Combineert meerdere opslagbronnen tot één logische pool.
- Netwerkvirtualisatie: Virtuele netwerken (VLAN, SDN) bovenop fysieke infrastructuur.
- Applicatievirtualisatie: Draait applicaties geïsoleerd van het besturingssysteem.

Uitdagingen en aandachtspunten

- Resource-contentie: Te veel VM's kunnen prestaties beïnvloeden.
- VM-sprawl: Ongecontroleerde groei van VM's zonder beheer.
- Beveiliging: Elke VM vereist eigen updates en monitoring.
- Compliance: Correcte licenties en databeveiliging blijven essentieel.

Hypervisor

Wat doet een hypervisor?

Is een software of firmware die meerder virtuele mashines op een fysike server aan draaien

Wat is een hypervisor en wat is het doel ervan?

Is een laag software die virtual machines creëert en beheert

Wat is het verschil tussen type 1 en type 2 hypervisors?

Type	Omschrijving
Type 1	Draait direct op de fysieke hardware {Hyper-v, ESXi, Proxmox}
Type 2	Draait boven op een OS {VMWare, Virtual box}

Waarom worden type 1 hypervisors gezien als "bare metal"?

Omdat ze direct op de hardware van de fysieke Server of computer draaien, alsof ze zelf het primaire besturingssysteem zijn

Hoe helpt een hypervisor bij het isoleren van virtuele machines?

Elke VM draait in een afgesloten omgeving:

- Resource management
- CPU, RAM, netwerk en opslag

Wat is een virtuele machine vanuit technisch oogpunt?

Een virtual machine is een software implementatie van een machine die een besturing systeem of applicatie kan uit voeren

Hoe regelt een hypervisor de toewijzing van CPU, RAM en opslag?

Resource	Functie van de hypervisor
CPU	Plant en regelt wanneer virtuele CPU's (vCPU's) toegang krijgen tot fysieke CPU-kernen (core scheduling).
RAM	Wijs geïsoleerde geheugenblokken toe en vertaalt virtuele geheugenadressen naar fysieke geheugenadressen op de host.
Opslag	Beheert toegang tot fysieke opslag en presenteert virtuele schijfbestanden (VHD, VMDK, QCOW2) aan de VM's.

Wat is het voordeel van snapshots in hypervisors?

Ontwikkeling	Testen	Beveiliging

Wat betekent hardware-virtualisatie (bijv. VT-x of AMD-V)?

- VT-X: s de virtualisatie extensie in Intel-processoren. VT-x voegt speciale processor-modi en instructies toe waarmee hypervisors VMs efficiënter kunnen beheren.
- AMD-V: Virtualization Technology van AMD.Vergelijkbaar met VT-x, maar voor AMD-processors. Geeft hypervisors directe toegang tot hardware-instructies voor virtualisatie.

Wat is de impact van hypervisors op de fysieke serverprestaties?

- Type 1: minimale overhead op de host, omdat er is geen host-OS
- Type 2: heeft aanzienlijk meer overhead omdat zij bovenop en host besturing system

Tijdregistratie

Datum	Werkte minuten	Omschrijving
30-04-025	8:51 – 8:55	ISO Downloaden
30-04-025	8:57 – 9:00	ISO op USB zetten
30-04-025	9:00 – 9:13	Proxmox Installatie
30-04-025	9:15-9:19	Inloggen via webinterface
30-04-025	9:34 – 9:38	ISO uploaden naar Proxmox
30-04-025	9:39 – 9:53	Virtuele machine aanmaken
30-04-025	9:55 – 10:00	VM Testen
30-04-025	10:30- 11:30	Documentatie

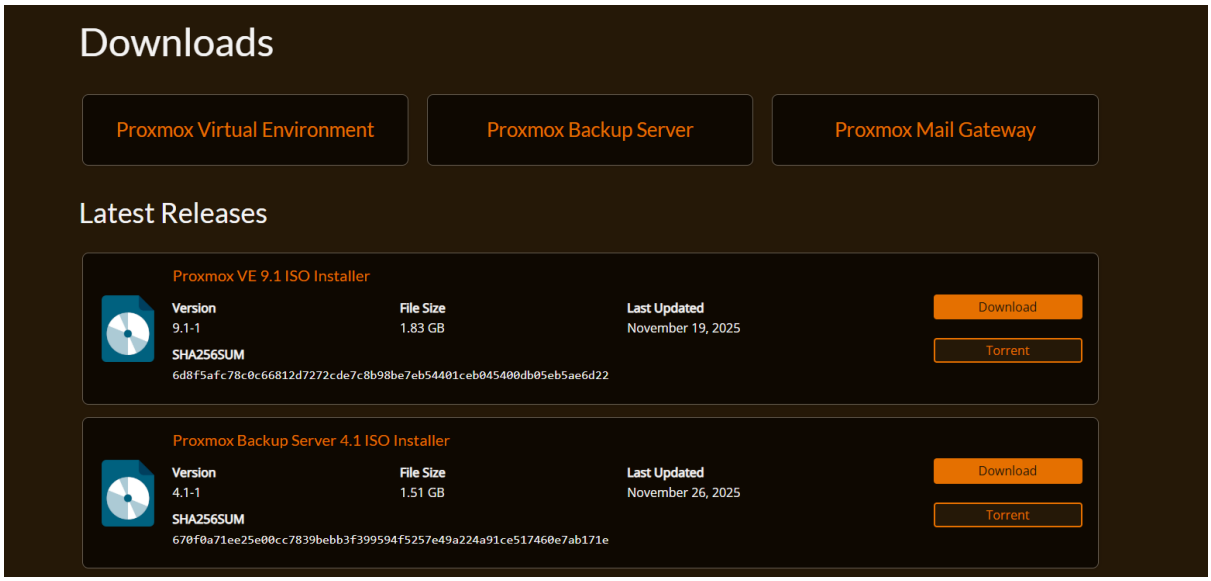
Gebruikte materialen

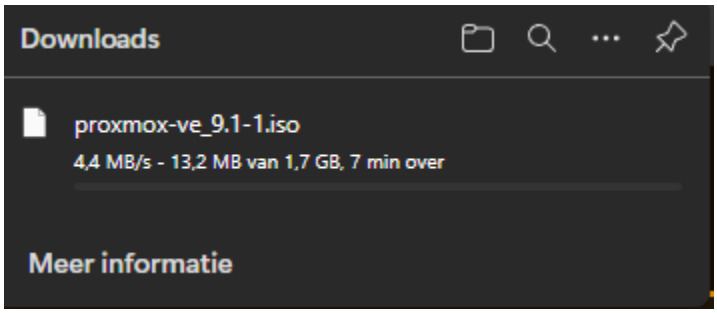
Serie-/artikelnummer	Aantal	Omschrijving
PC	1	Voor de installatie
USB	1	16Gb
Mijn Laptop	1	Voor notities en inloggen via de webinterface
Netwerk kabel	1	Koppelen de PC met Switch
ISO	1	Proxmox-installatiebestand

Gebruiksnaam	root
Wachtwoord	**********

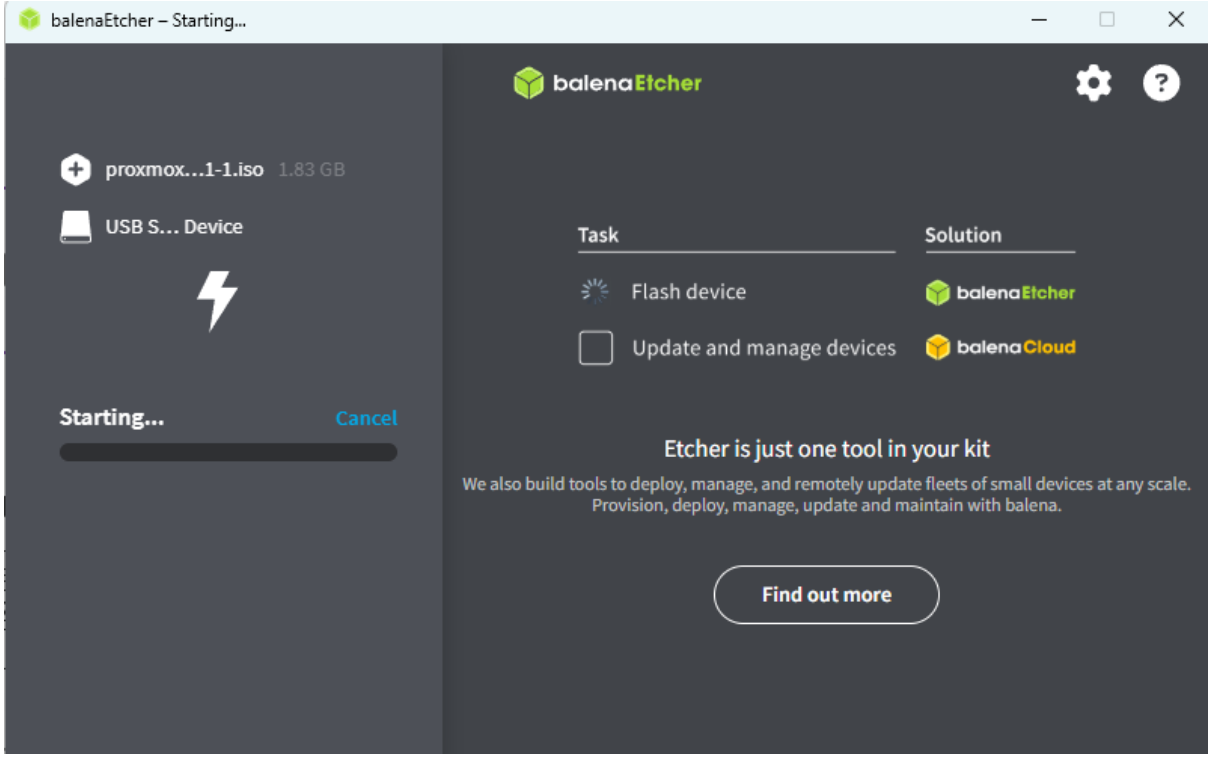
Voorberden

ISO downloaden



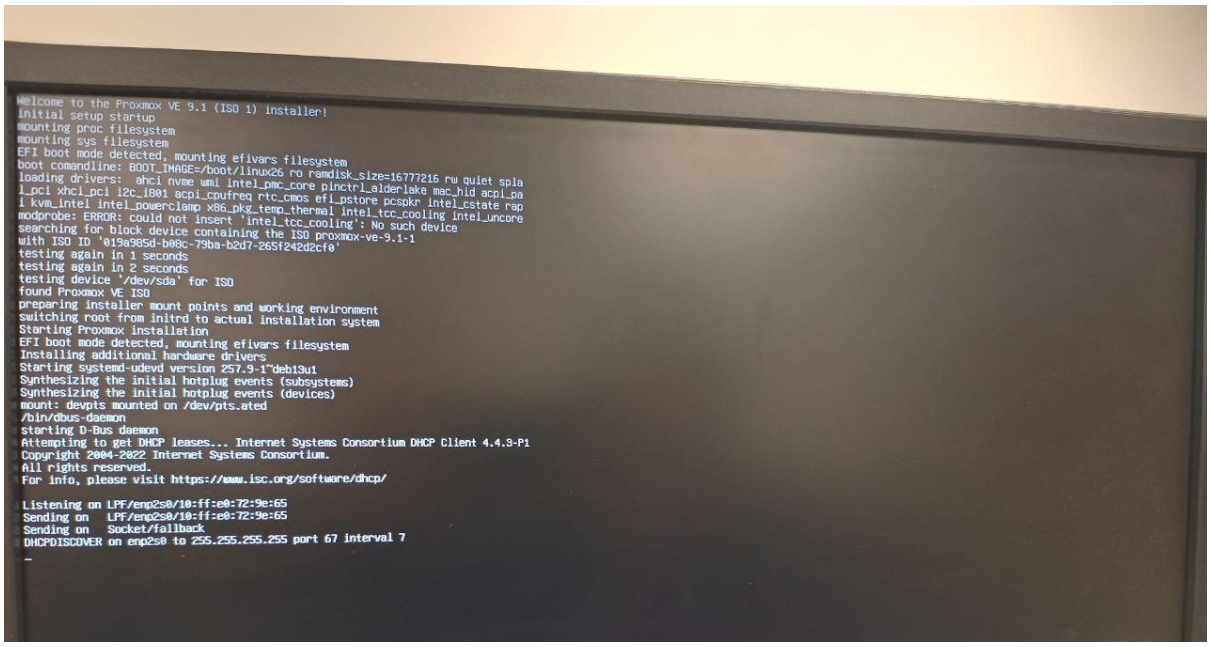


ISO op usb stick zetten


balenaEtcher – Starting...
proxmox...1-1.iso 1.83 GB
USB S... Device
Starting...
Cancel
balenaEtcher
Task
Solution
Flash device
balenaEtcher
Update and manage devices
balenaCloud
Etcher is just one tool in your kit
We also build tools to deploy, manage, and remotely update fleets of small devices at any scale.
Provision, deploy, manage, update and maintain with balena.
Find out more

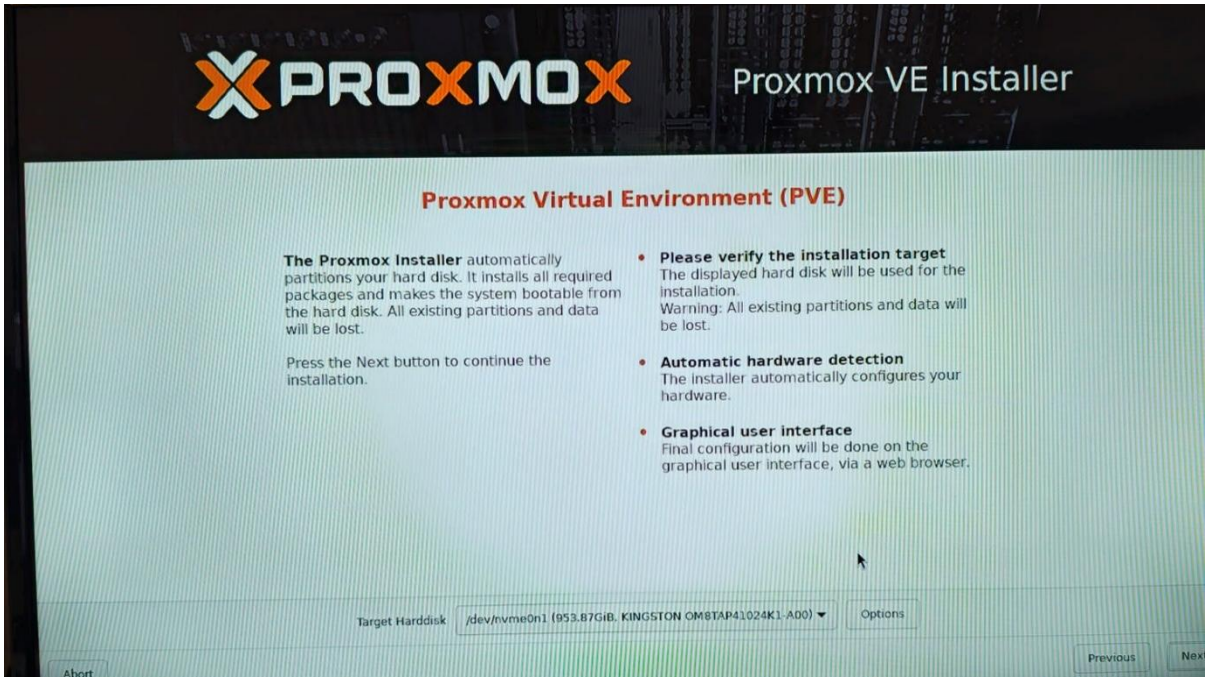
Installatiestappen

- Start de PC vanaf de USB-stick met de Proxmox ISO.
- In het eerste scherm kies je de optie: **Install Proxmox VE**

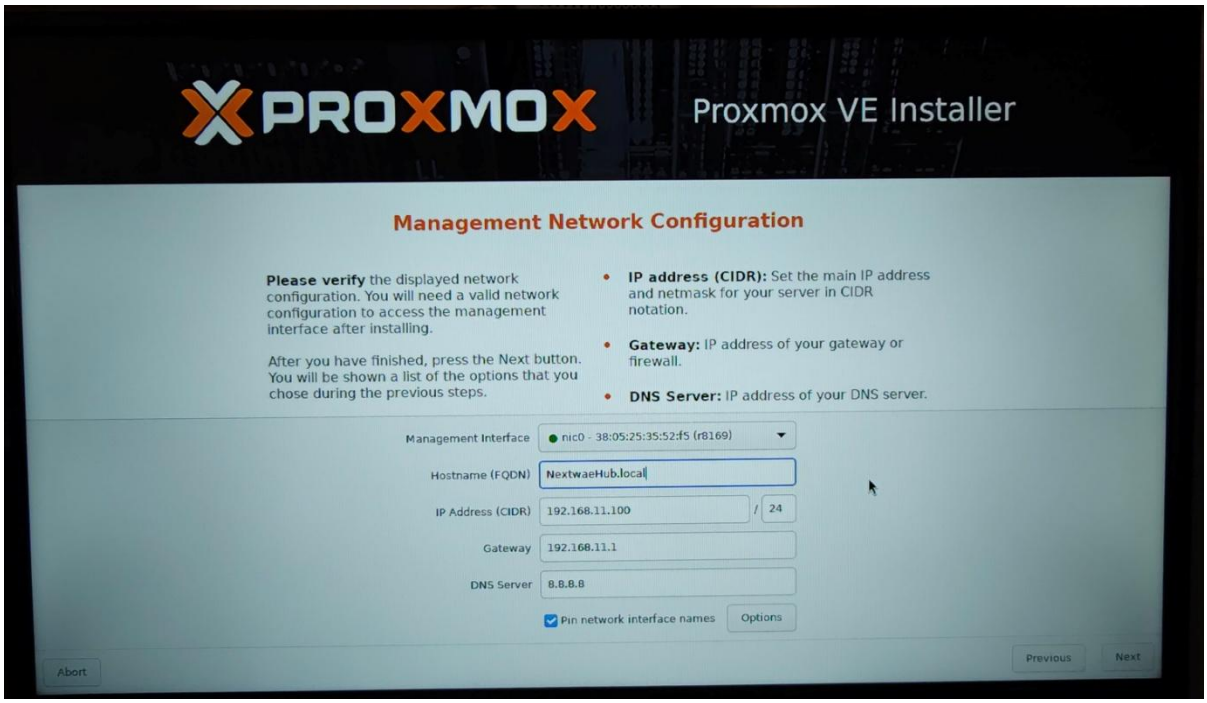


Configuratie tijd en Land {Nederlands}

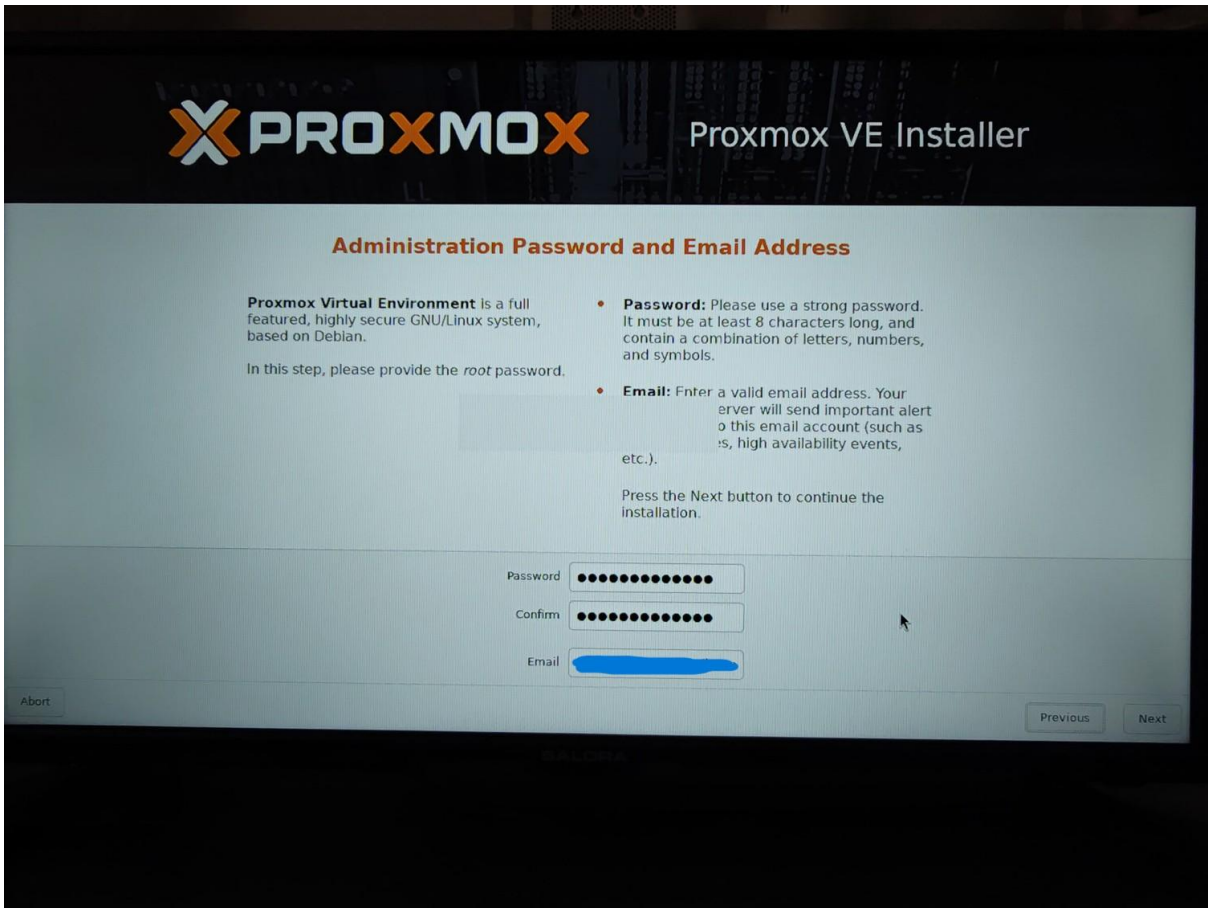
Tijdzone	Europe/Amsterdam
Land	Netherlands



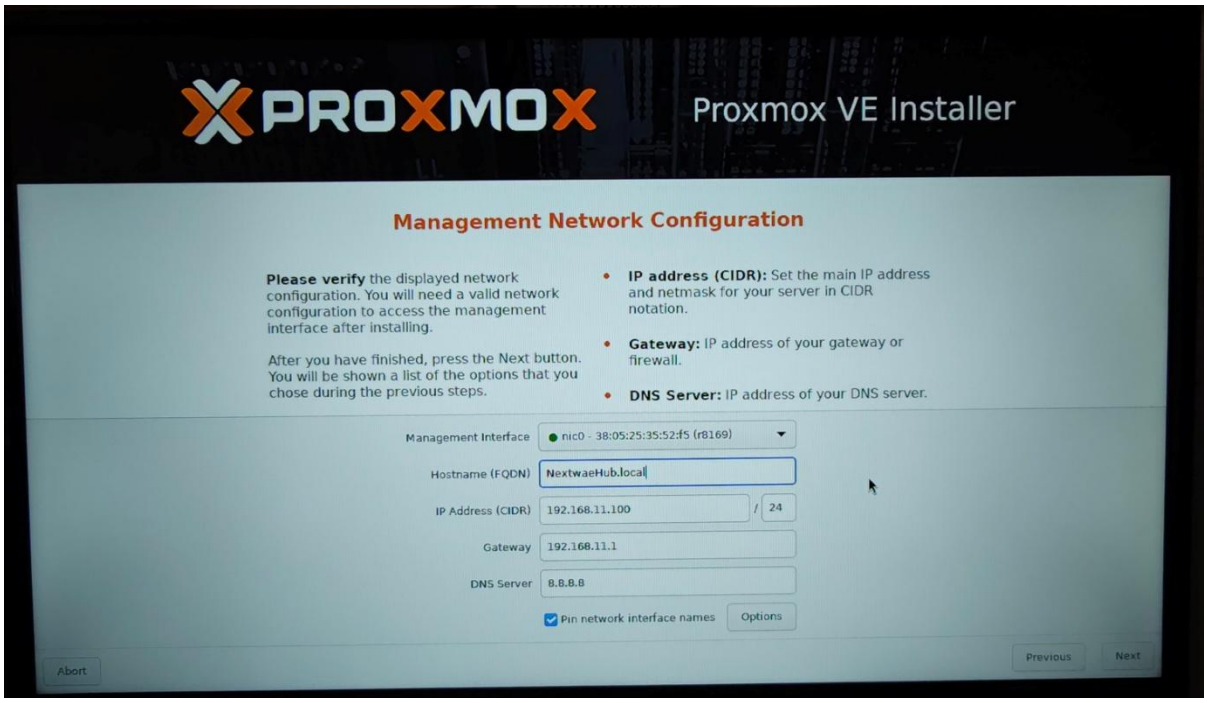
Management Network Configuration



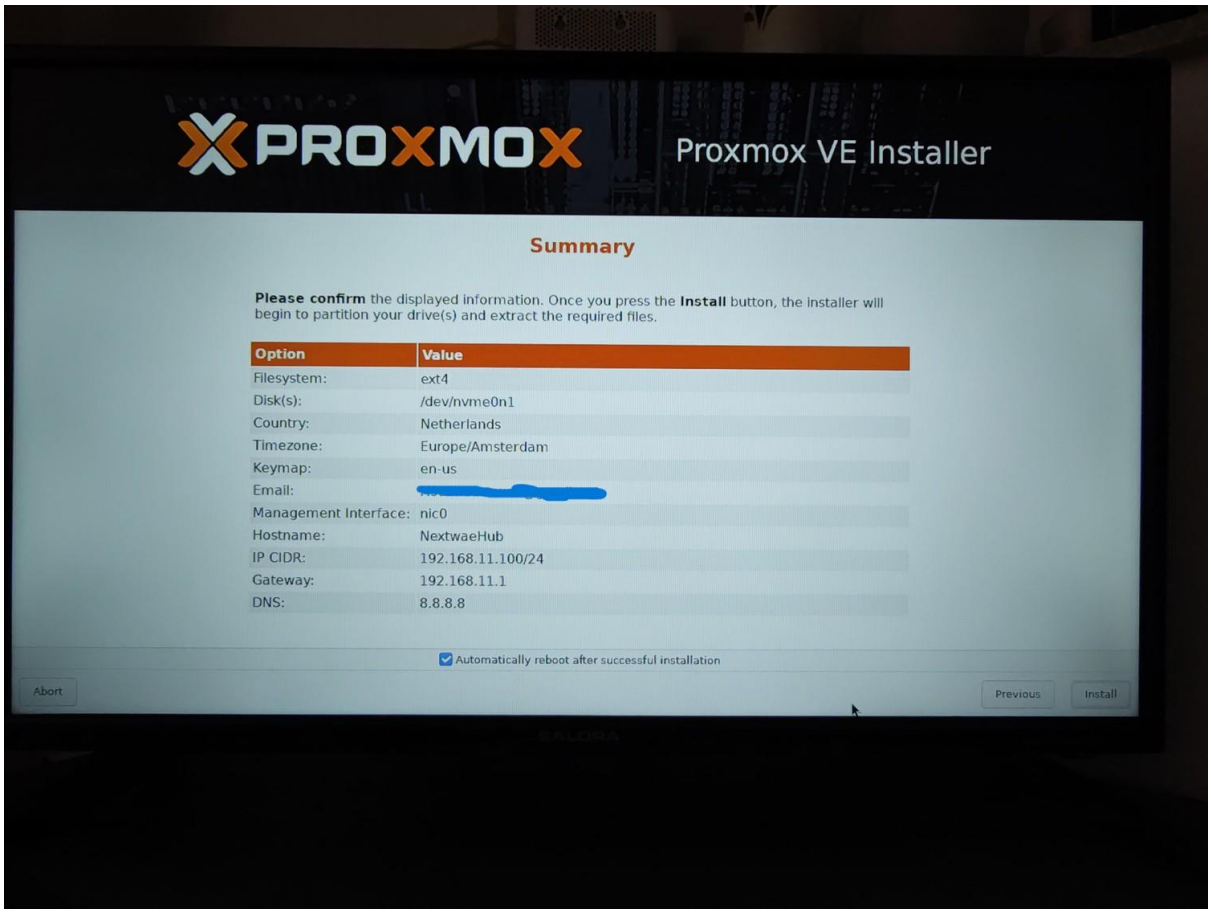
Wachtwoord installatie



Netwerk configuratie

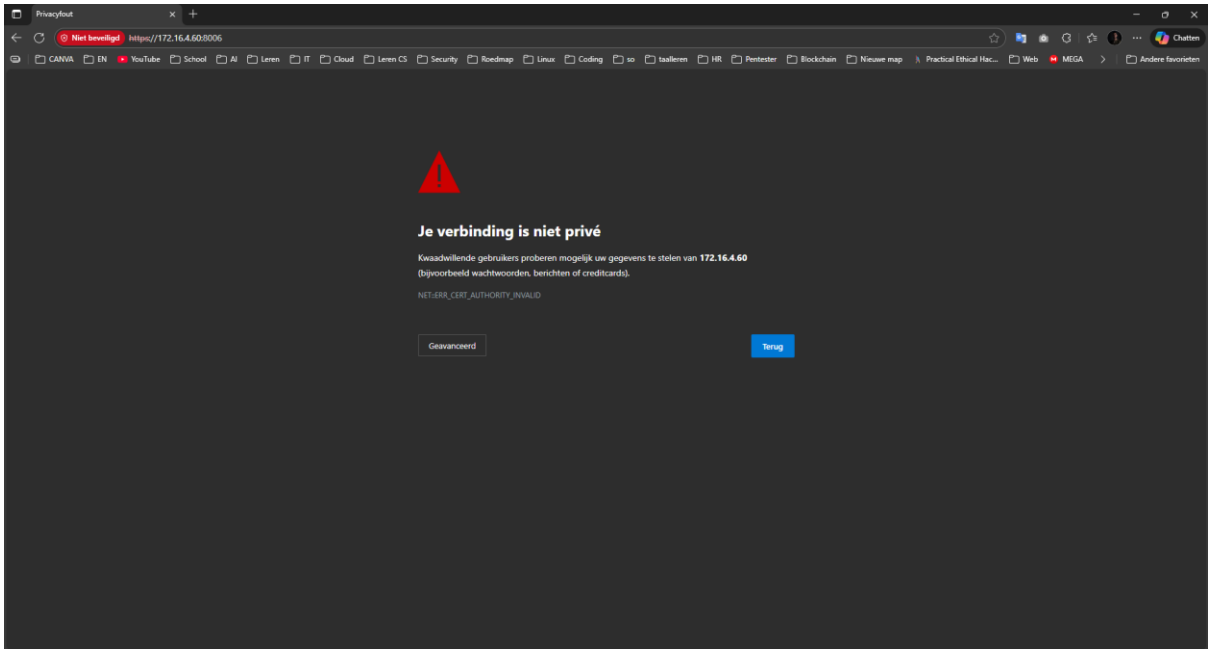


IP-adres	192.168.11.100/24
Default	192.168.11.1
DNS	8.8.8.8


PROXMOX
Proxmox VE Installer
Summary
Please confirm the displayed information. Once you press the Install button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.
Option | Value
Filesystem: | ext4
Disk(s): | /dev/nvme0n1
Country: | Netherlands
Timezone: | Europe/Amsterdam
Keymap: | en-us
Email: | [redacted]
Management Interface: | nic0
Hostname: | NextwaeHub
IP CIDR: | 192.168.11.100/24
Gateway: | 192.168.11.1
DNS: | 8.8.8.8
Automatically reboot after successful installation
Abort
Previous
Install

Na de installatie en herstart van de server, ga naar een computer of laptop die verbonden is met hetzelfde netwerk.

- Open een **webbrowser** (bijv. Chrome, Firefox of Edge).
- Typ in de adresbalk het IP-adres van je Proxmox-server met de juiste poort

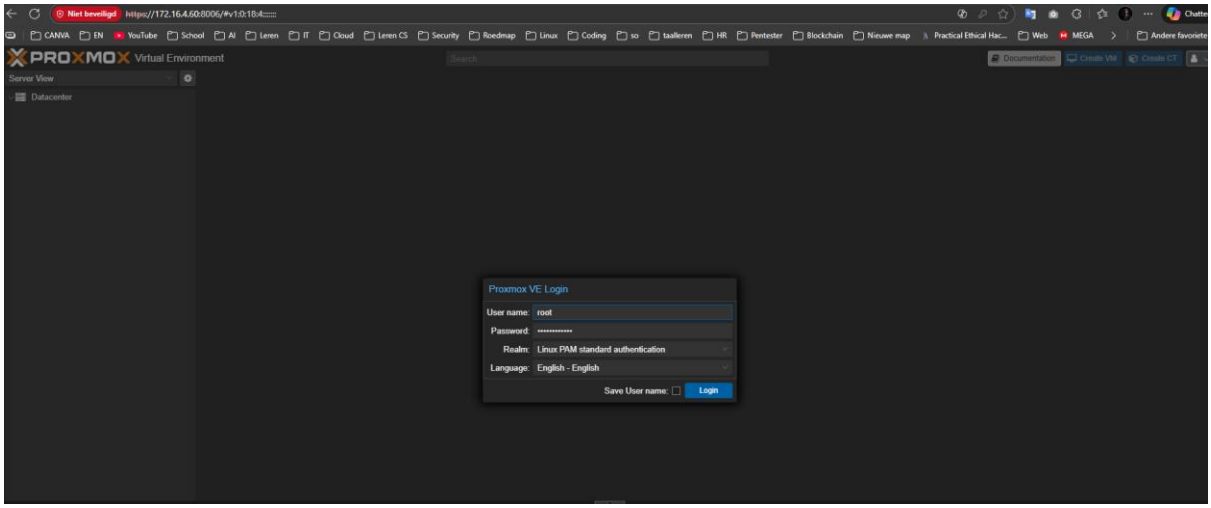


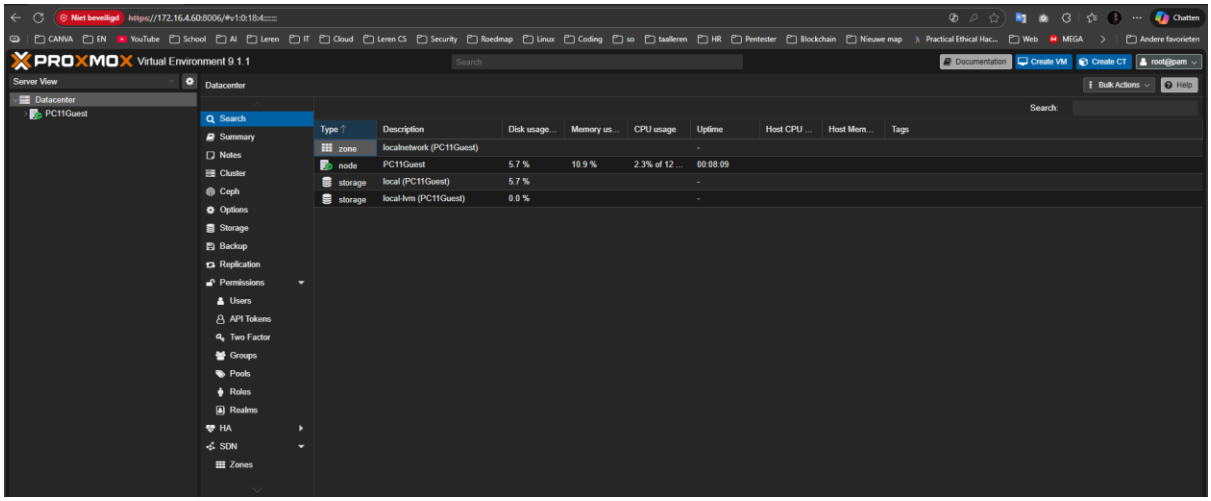
Klik op Geavanceerd. Daarna Doorgaan naar 172.16.4.60 (onveilig) of een vergelijkbare optie.

Inloggen

Gebruikersnaam: root

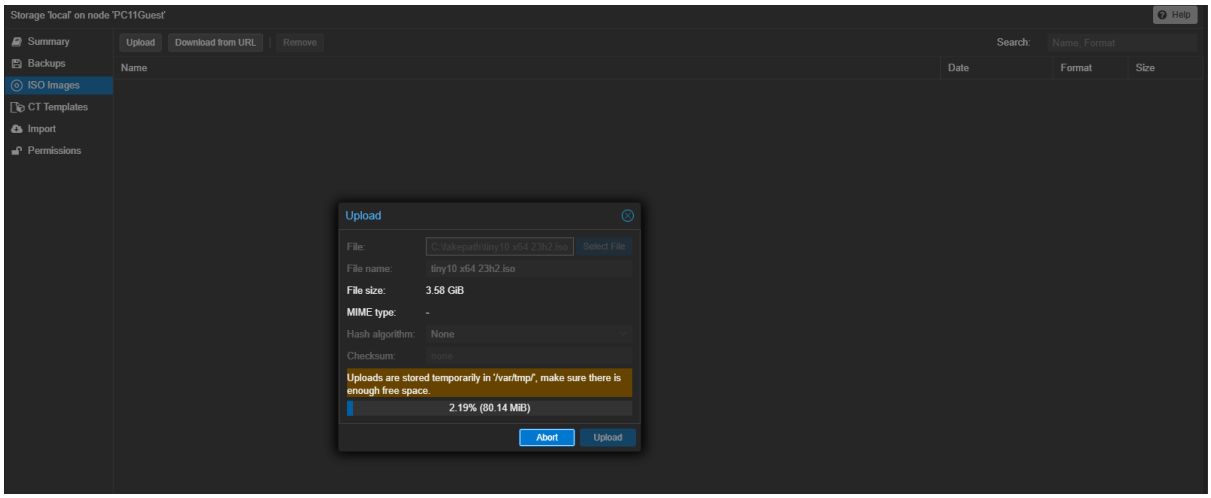
Wachtwoord : Het wachtwoord dat je tijdens de installatie hebt ingrsteld

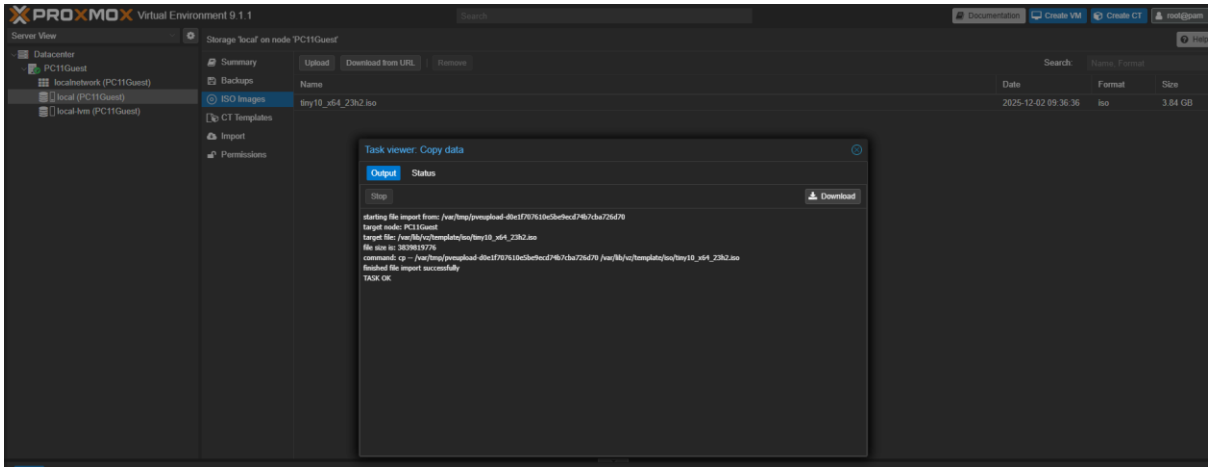


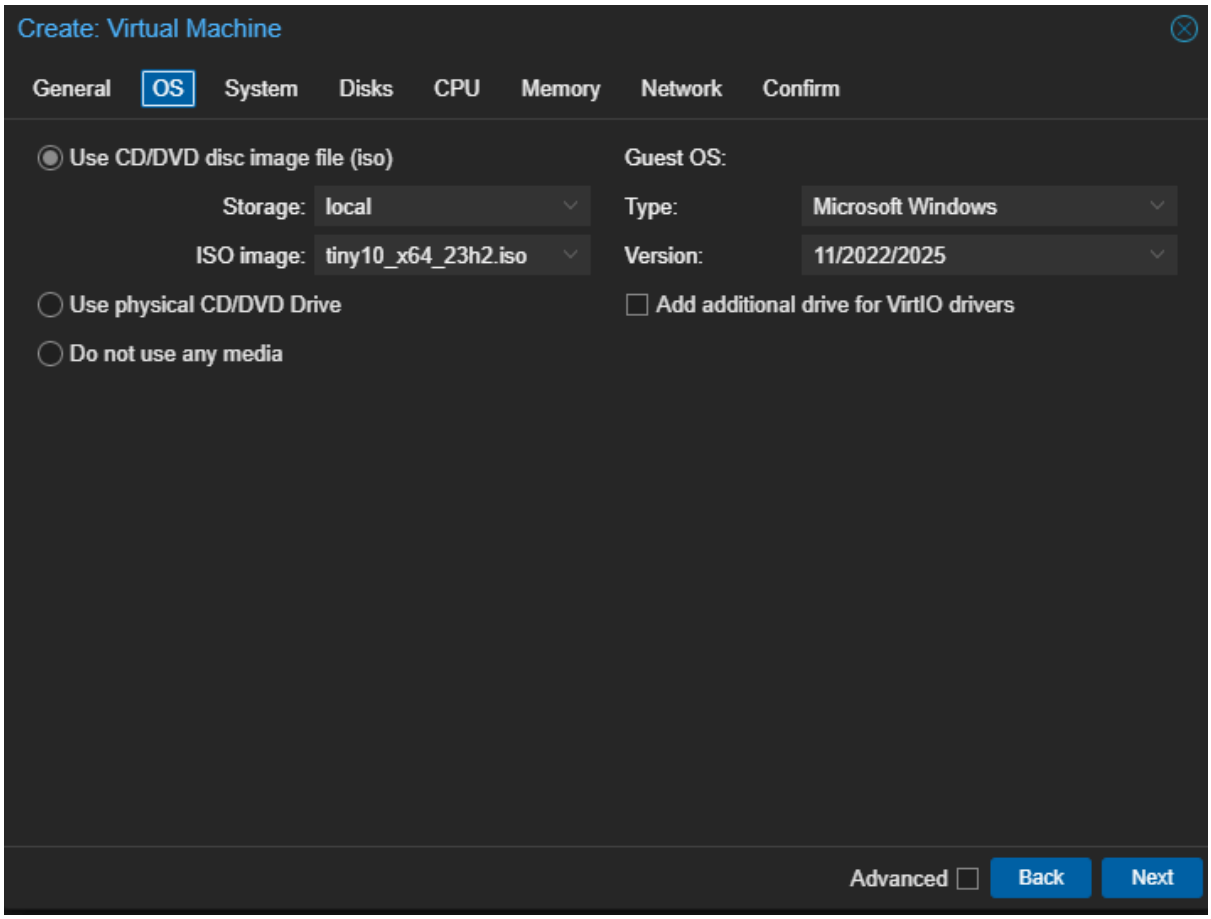


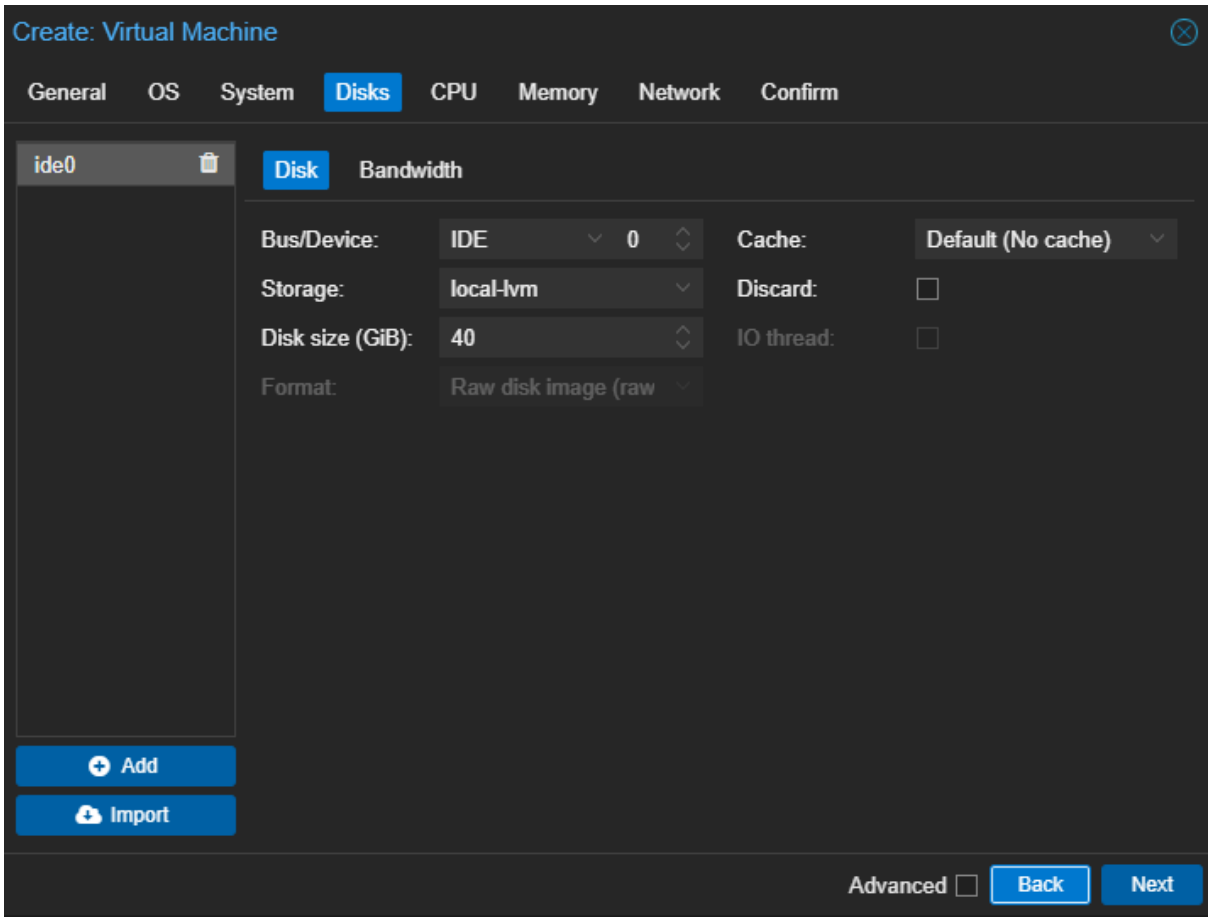
Virtual machine maken

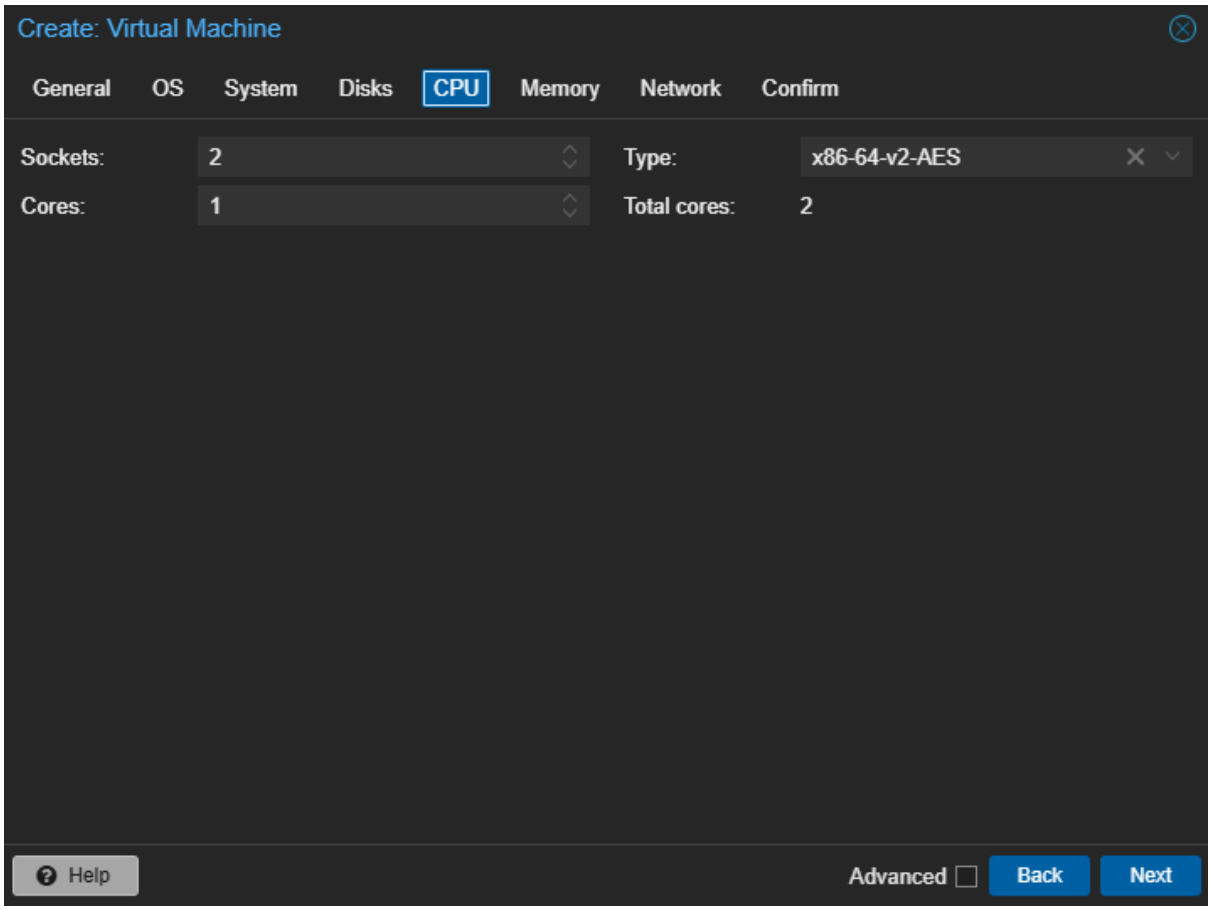
Upload ISO van mijn PC naar Proxmox

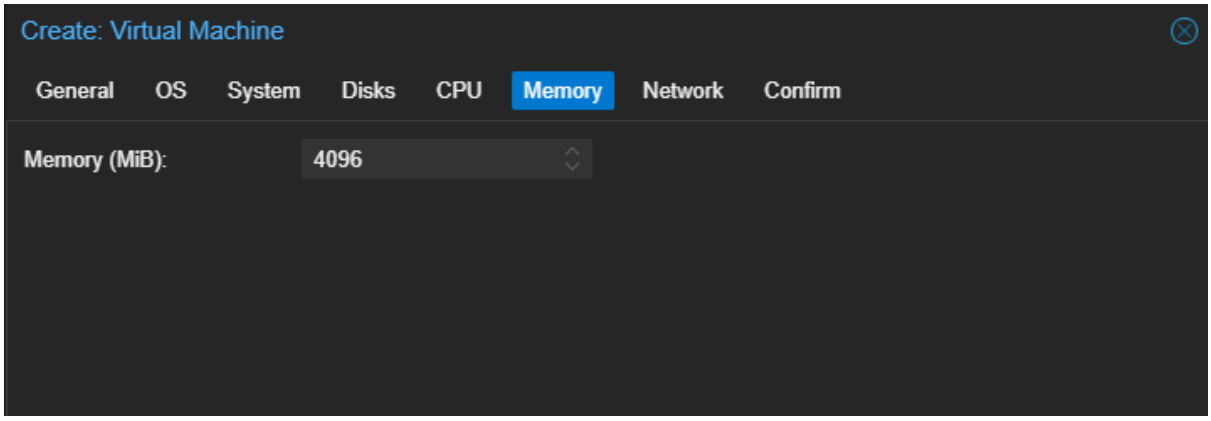




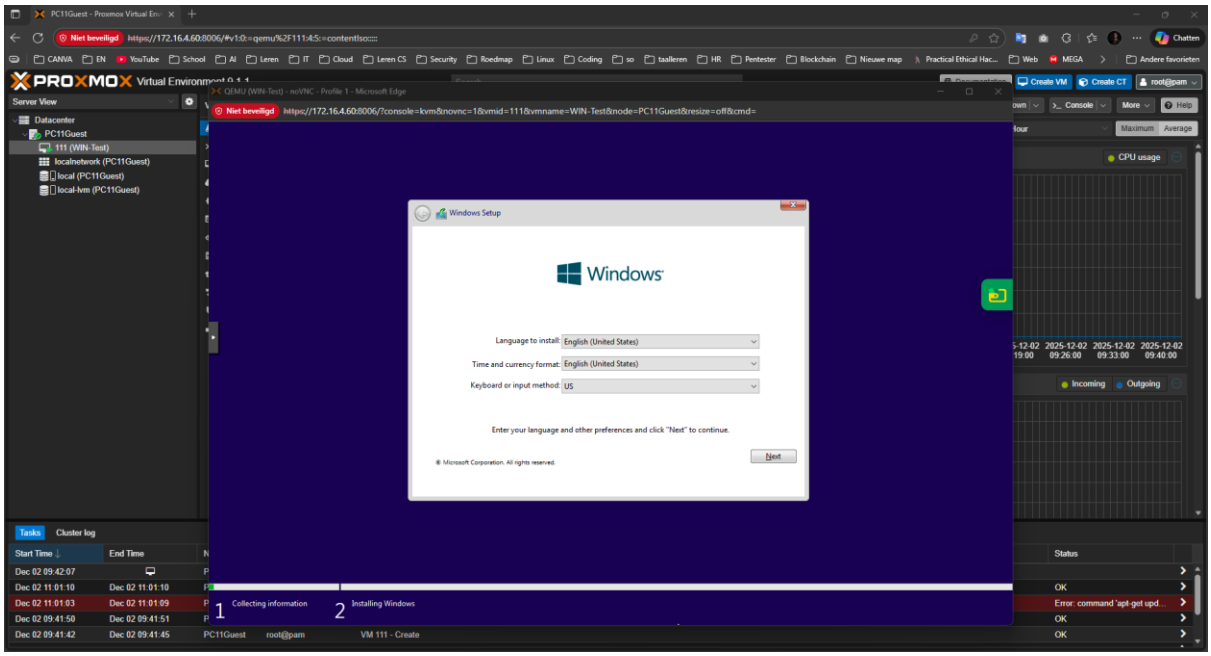

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage: local
ISO image: tiny10_x64_23h2.iso
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type: Microsoft Windows
Version: 11/2022/2025
Add additional drive for VirtIO drivers
Advanced
Back
Next

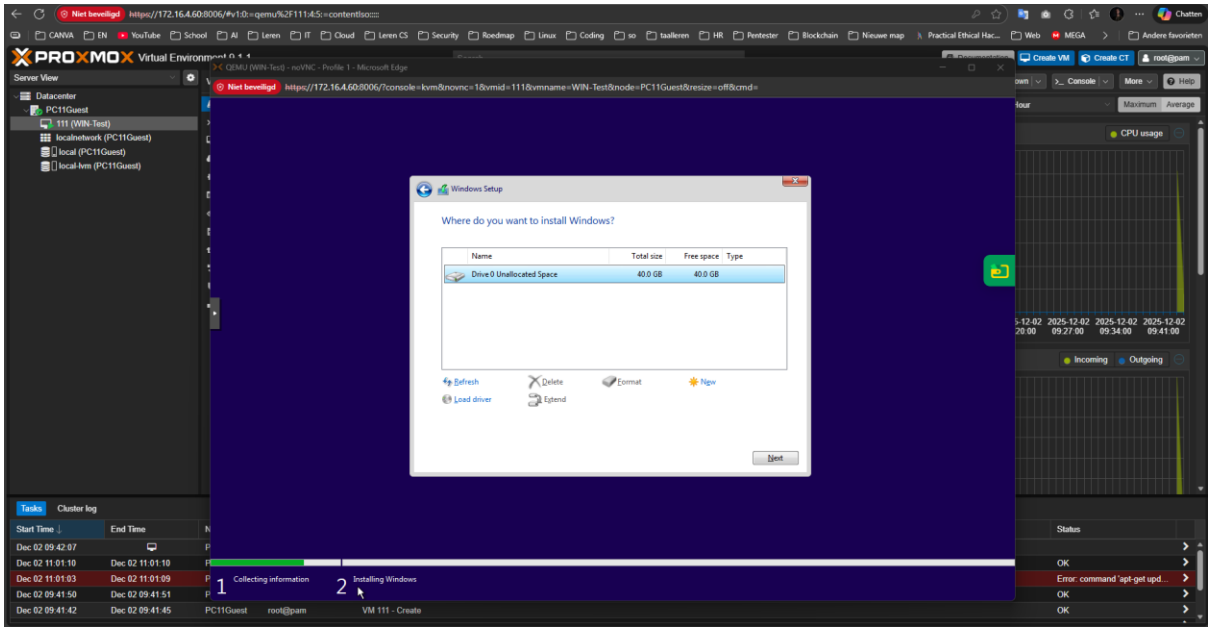

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
ide0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
IDE
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
40
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw
Add
Import
Advanced
Back
Next

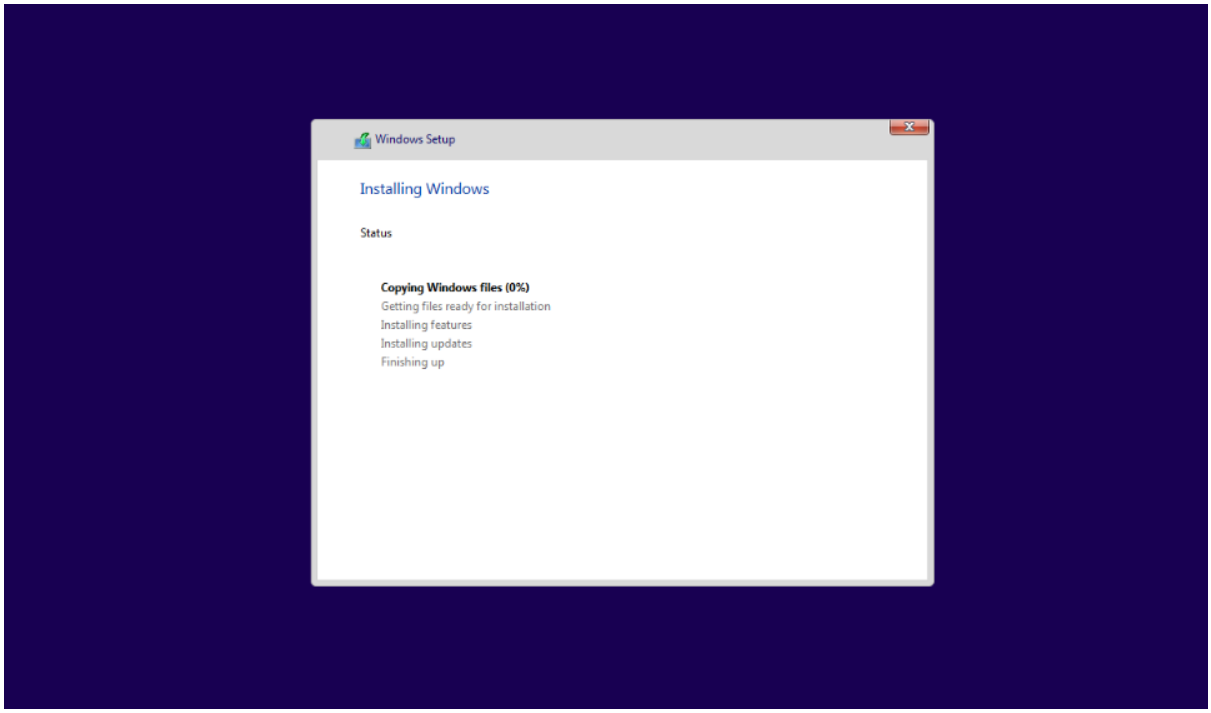

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
2
Type:
x86-64-v2-AES
Cores:
1
Total cores:
2
Help
Advanced
Back
Next

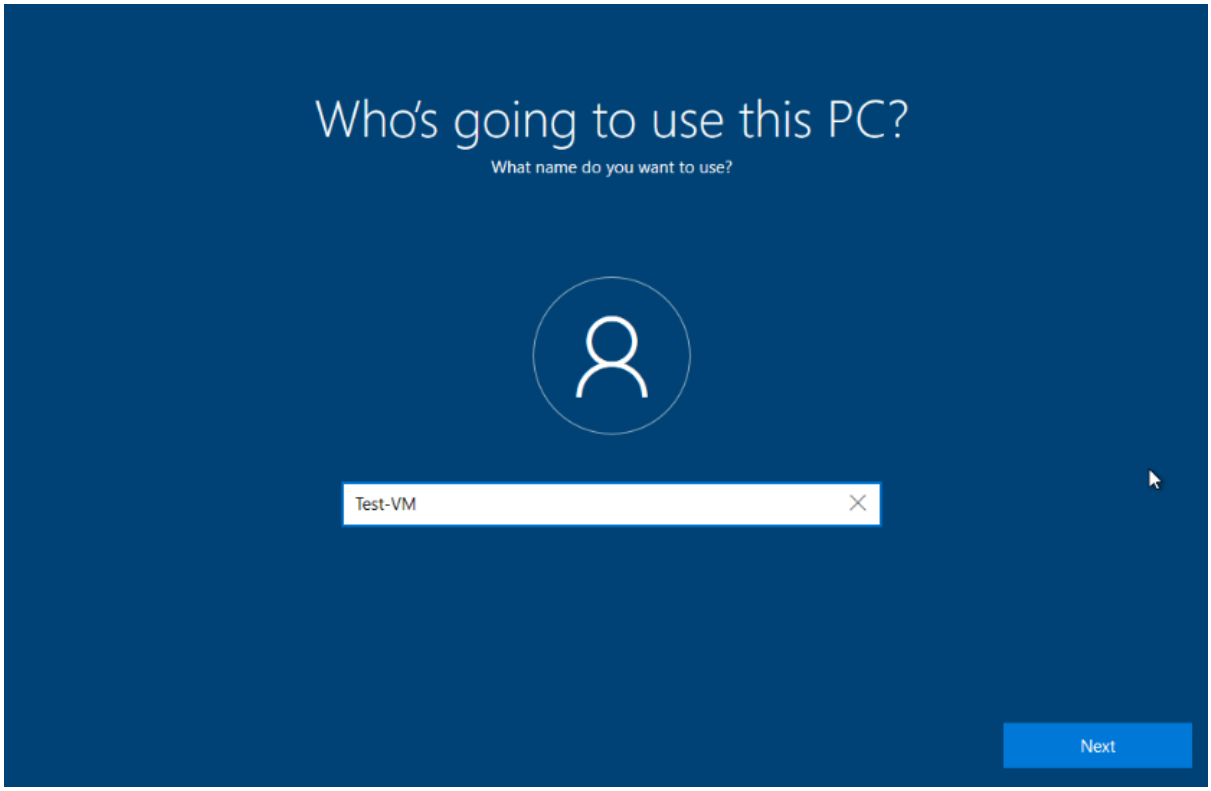

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
4096

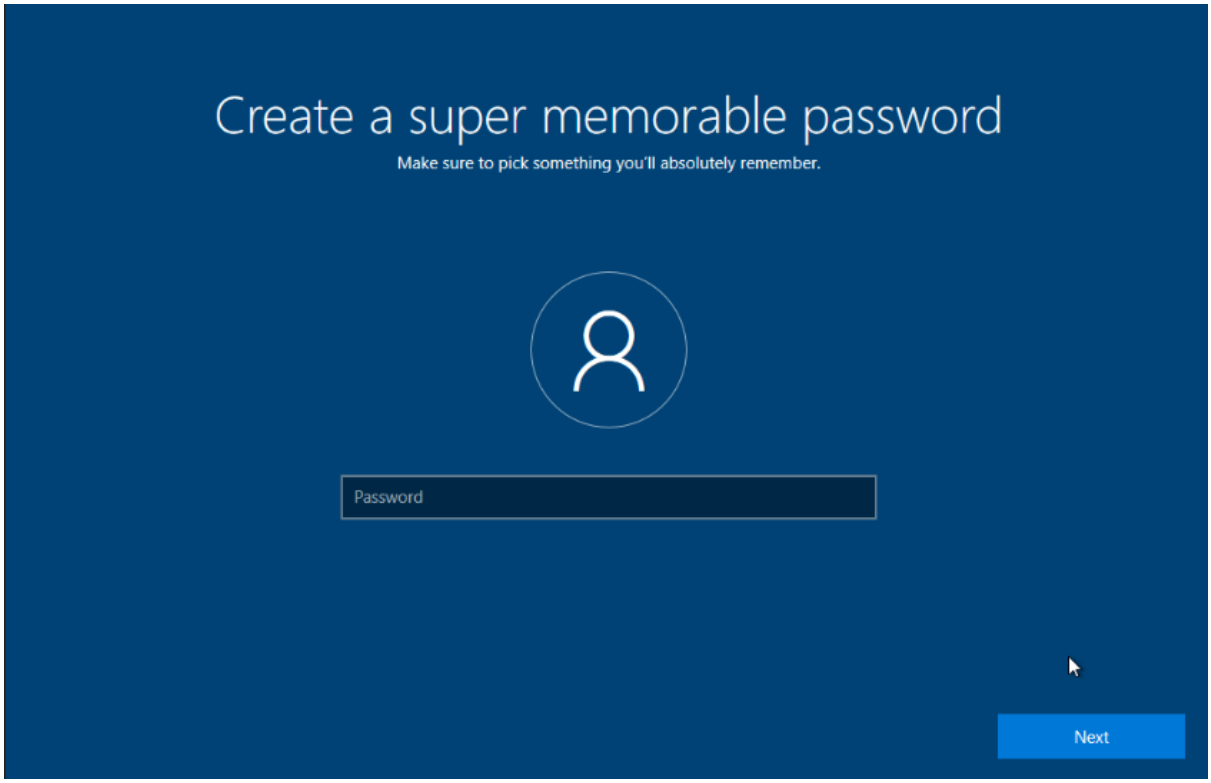
Installatie Win10

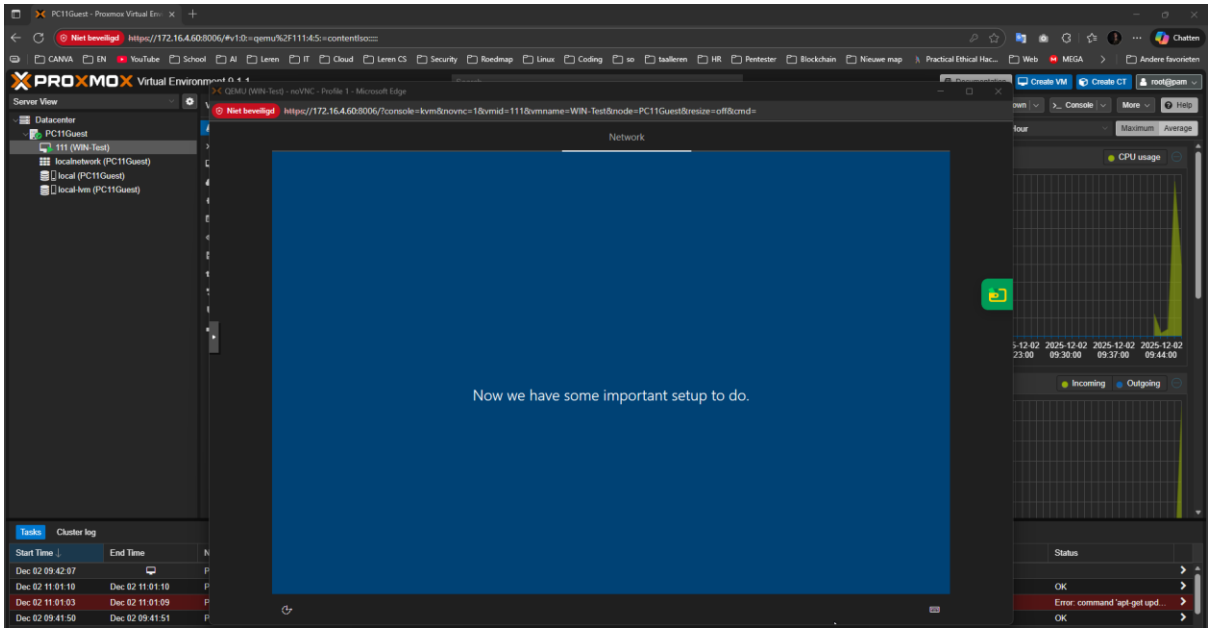


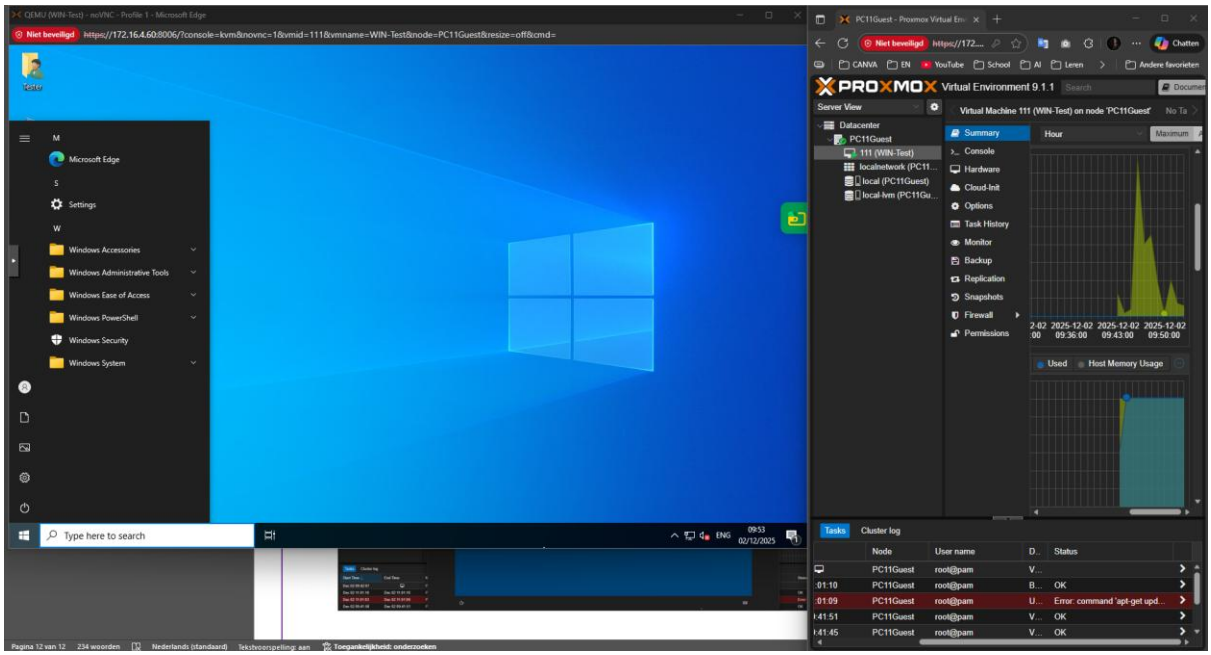



Windows Setup
Installing Windows
Status
Copying Windows files (0%)
Getting files ready for installation
Installing features
Installing updates
Finishing up


Who's going to use this PC?
What name do you want to use?
Test-VM
Next


Create a super memorable password
Make sure to pick something you'll absolutely remember.
Password
Next


PROXMOX Virtual Environment
Datacenter
PC11Guest
111 (WIN-Test)
localnetwork (PC11Guest)
local (PC11Guest)
local-lvm (PC11Guest)
Network
Now we have some important setup to do.
CPU usage
Incoming
Outgoing

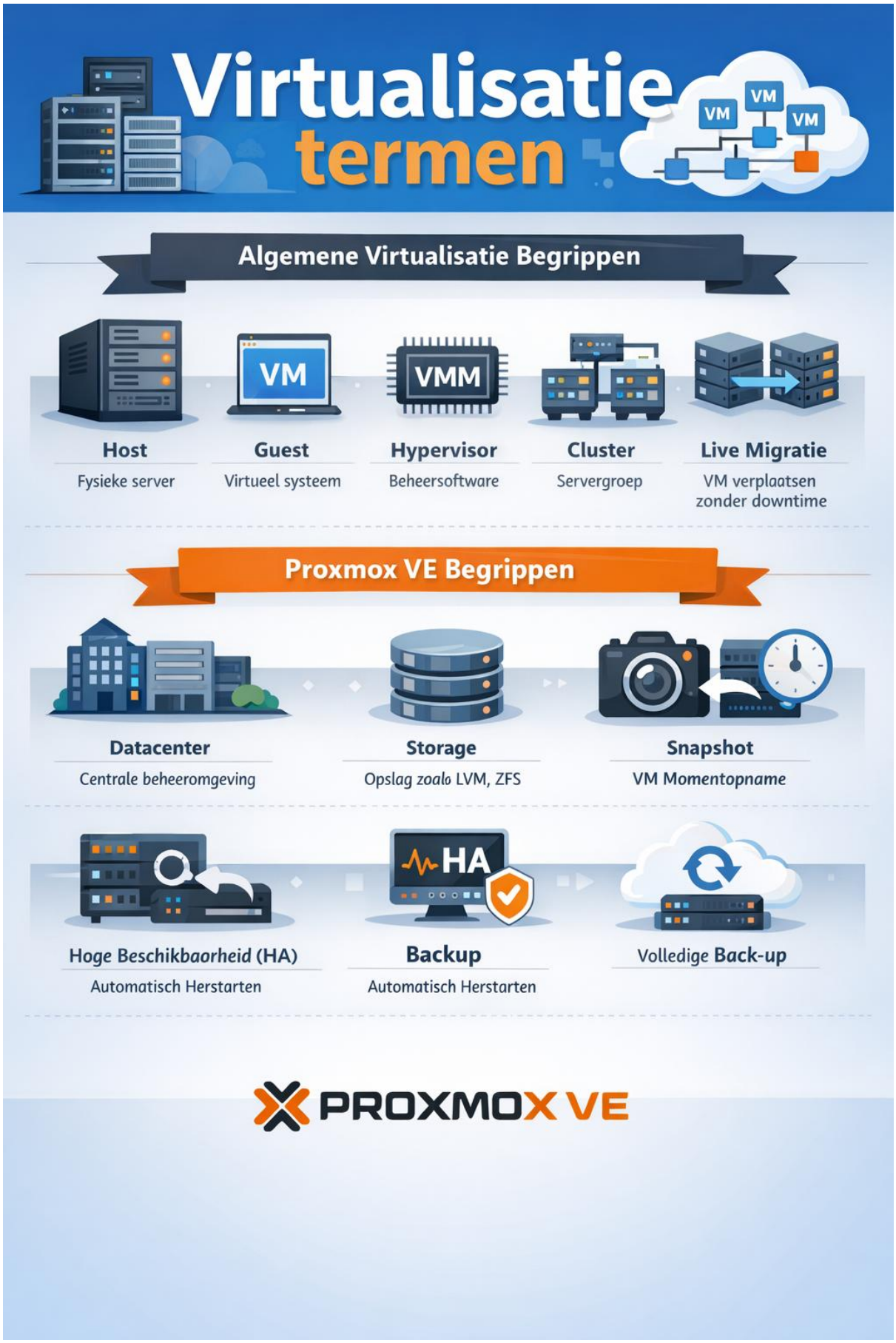

Niet beveiligd
https://172.16.4.60:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=111&vmname=WIN-Test&node=PC11Guest&resize=off&cmd=
Microsoft Edge
Settings
Windows Accessories
Windows Administrative Tools
Windows Ease of Access
Windows PowerShell
Windows Security
Windows System
Type here to search
PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Server View
Datacenter
PC11Guest
111 (WIN-Test)
Virtual Machine 111 (WIN-Test) on node 'PC11Guest'
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Hour
Used
Host Memory Usage
Tasks
Cluster log
Node
User name
Status
PC11Guest
root@pam
OK
Error: command 'apt-get upd...

De basisbegrippen in virtualisatie

Term	NL	Uitleg
Virtualization	Virtualisatie	Het draaien van meerdere geïsoleerde besturingssystemen op één fysieke machine.
Host	Host-systeem	De fysieke server waarop virtuele machines worden uitgevoerd.
Guest	Gast-systeem	Het virtuele besturingssysteem dat binnen de VM draait.
Hypervisor	Hypervisor	Software die virtuele machines beheert; Proxmox gebruikt een type-1 hypervisor.
Node	Node	Een fysieke server binnen een Proxmox-cluster.
Cluster	Cluster	Een groep nodes die samenwerken voor centrale beheer en hoge beschikbaarheid.
Live Migration	Live migratie	Het verplaatsen van een VM tussen nodes zonder downtime.
High Availability (HA)	Hoge beschikbaarheid	Automatisch herstarten van een VM op een andere node bij een storing.
Snapshot	Snapshot	Een momentopname van de VM-status om later naar terug te keren.
Backup	Back-up	Een volledige kopie van de VM om te herstellen bij
Virtualization	Virtualisatie	Het draaien van meerdere geïsoleerde besturingssystemen op één fysieke machine.
Host	Host-systeem	De fysieke server waarop virtuele machines worden uitgevoerd.

De basisbegrippen in Proxmox VE

Term	NL	Uitleg
PVE	Proxmox Virtual Environment	De volledige virtualisatie- en beheeromgeving van Proxmox.
Web GUI	Webinterface	Beheeromgeving via de browser (poort 8006).
Datacenter	Datacenter	Het hoogste niveau in Proxmox waarin nodes, opslag en instellingen worden beheerd.
Storage	Opslag	Locaties voor VM- en containerbestanden (Directory, LVM, ZFS, NFS, Ceph).
Network Bridge (vmbr0)	Netwerkbrug	Verbindt VM's met het fysieke netwerk.
Bonding	Netwerkbonding	Het combineren van meerdere netwerkinterfaces voor snelheid of redundantie.
VLAN	VLAN	Virtuele LAN's voor netwerksegmentatie.
Ceph	Ceph-opslag	Gedistribueerd opslagsysteem voor grote clusters.
PBS	Proxmox Backup Server	Server voor gecentraliseerde back-ups van VM's en containers.


Virtualisatie termen
VM
VM
VM
Algemene Virtualisatie Begrippen
VM
VMM
Host
Fysieke server
Guest
Virtueel systeem
Hypervisor
Beheersoftware
Cluster
Servergroep
Live Migratie
VM verplaatsen zonder downtime
Proxmox VE Begrippen
Datacenter
Centrale beheeromgeving
Storage
Opslag zoals LVM, ZFS
Snapshot
VM Momentopname
HA
Hoge Beschikbaarheid (HA)
Automatisch Herstarten
Backup
Automatisch Herstarten
Volledige Back-up
PROXMOX VE